

FİKİR #1 · TASARIM DOKÜMANI

B2B Tahsilat Kokpiti

Orta-büyük şirketler için ERP-bağımsız tahsilat iş akışı, iletişim ve AI destekli yanıt yönetimi

Referans: Upflow · 29 Eylül 2026 · Durum: Tasarım onaylandı, fiyatlandırma açık

İçindekiler

- Genel Mimari
- Veri Modeli ve Senkronizasyon
- Tahsilat Akışları ve Uzman Ekranları
- AI, KVKK ve Güvenlik
- Yol Haritası, Riskler ve Başarı Ölçütleri

Ek: Teknoloji Karşılaştırması ve ERP Veri Desenleri

Tek cümlede: Müşterinin ERP'sindeki açık alacakları salt-okuma ile çekip, tahsilat uzmanına günlük önceliklendirilmiş iş listesi, e-posta/WhatsApp hatırlatma akışları ve AI ile etiketlenmiş yanıtlar sunan; ödemiş müşteriye asla hatırlatma göndermeyecek şekilde tasarlanmış bir tahsilat kokpiti.

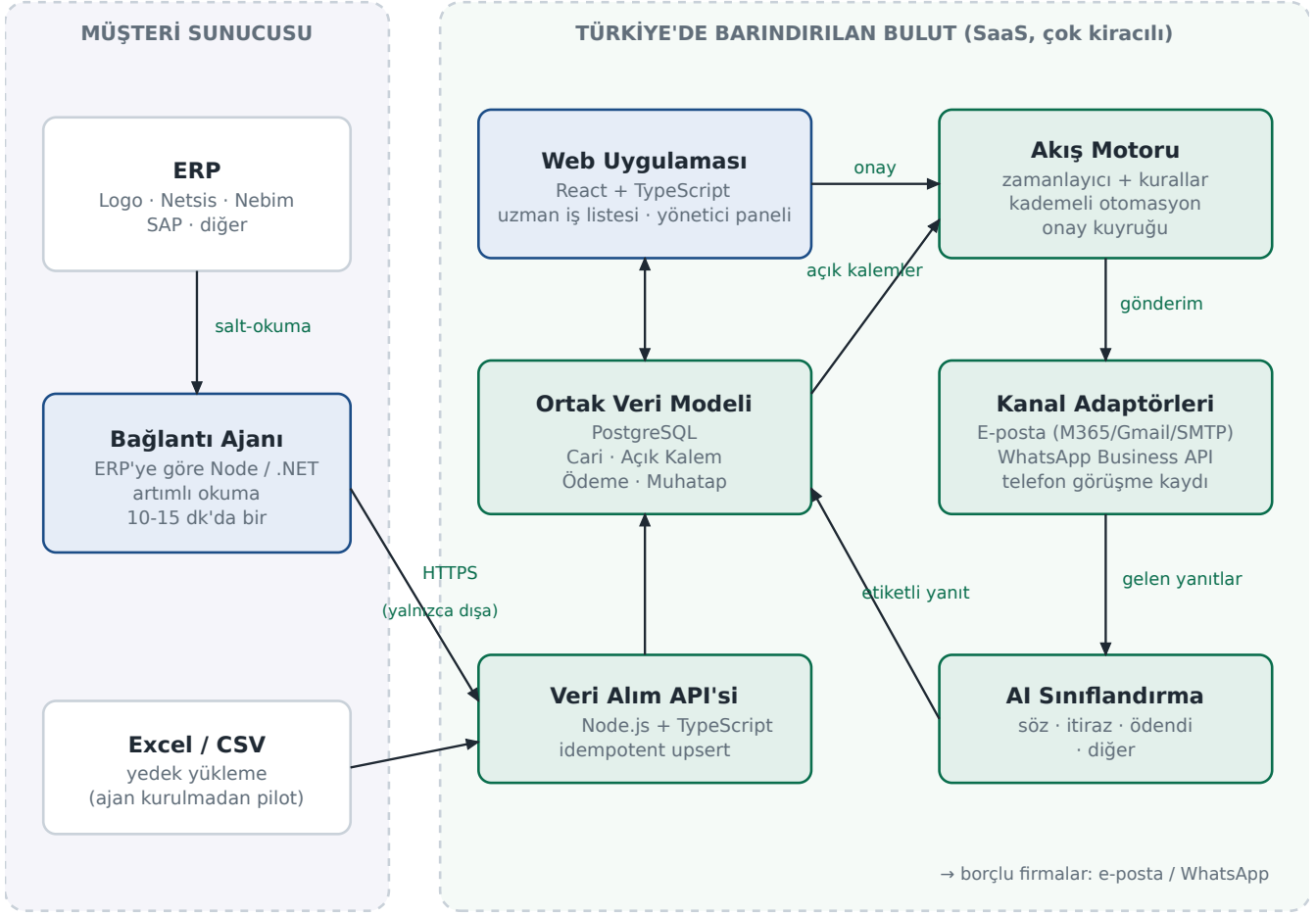
Bölüm 1: Genel Mimari

Fikir #1: B2B Tahsilat Kokpiti · Tasarım, Bölüm 1/5 · 29 Eylül 2026

1.1 Alınan kararlar

Konu	Karar
Hedef müşteri	Orta-büyük şirket finans ekipleri (ayrı tahsilat ekibi, binlerce açık kalem)
Ana değer (MVP)	Tahsilat iş akışı ve iletişim: uzman iş listesi, hatırlatma akışları, ödeme sözü ve itiraz takibi
ERP	ERP-bağımsız çekirdek; konnektör her müşterinin ERP'sine göre özelleştirilir; Excel/CSV yedeği
Kanallar	E-posta, WhatsApp Business, telefon görüşme kaydı (SMS sonraya)
Dağıtım	Hibrit: bulut uygulama (Türkiye'de) + müşteri sunucusunda bağlantı ajanı
Otomasyon	Kademeli: nazik hatırlatmalar otomatik, kritik durumlar uzman onayıyla; gelen yanıtları AI sınıflandırır
Teknoloji	Çekirdek (backend + frontend) TypeScript; konnektör dili ERP'ye göre (SQL/REST için Node, COM için .NET, SAP için ABAP job)
AI	Sağlayıcıdan bağımsız: varsayılan maskelemeli global LLM API'si, hassas müşteriler için Türkiye'de barındırılan model
MVP kapsamı	A) Tahsilat Kokpiti (~4 ayda ilk pilot)

1.2 Mimari diyagram



1.3 Temel ilkeler

- Ajan yalnızca okur ve yalnızca dışarı konuşur.** ERP'ye port açılmaz. Ajan 10-15 dakikada bir, son değişiklik tarihine göre yalnızca değişen kayıtları çeker, ortak modele çevirir ve paketler halinde HTTPS ile gönderir. Aynı veri iki kez gelirse ikinci kopya zararsızca yok sayılır (idempotent).
- Ortak veri modeli.** Cari, Fatura/Açık Kalem, Tahsilat/Ödeme, Kişi (muhatap). Her kayıt ERP'deki orijinal kimliğini taşır. Yeni ERP eklemek yalnızca yeni bir eşleme sınıfı (mapper) yazmak demektir.
- Kaynak ERP'dir.** Bir fatura ERP'de kapandığında aktif hatırlatma akışı otomatik durur; “ödedik ama hâlâ mail geliyor” durumu yaşanmaz. Ürünün en kritik güven kuralıdır.
- E-postalar müşterinin kendi adresinden gider.** Microsoft 365 veya Gmail hesabına OAuth ile bağlanılır, yanıtlar aynı kutudan okunur. Borçlu tanımadığı bir adresten mail almaz.
- Excel/CSV yedeği.** Ajan kurulmadan pilot başlatılabilir; yükleme aynı ortak modele aynı kurallarla yazılır.

1.4 Bileşenler ve teknoloji

Bileşen	Teknoloji	Neden
Bağlantı ajanı / konektör	ERP'ye göre: Node (SQL/REST), .NET (COM, SAP NCo), SAP'de ABAP job ile itme	Her müşterinin ERP'sine göre özelleştirilir; MVP'de salt-okuma olduğu için çoğu durumda SQL/REST yeterli
Backend / API	Node.js + TypeScript	Ekibin mevcut Node/MCP birikimi; AI, e-posta ve WhatsApp SDK'ları olgun; frontend ile tek dil
Veritabanı	PostgreSQL (çok kiracılı, Row Level Security)	İlişkisel cari/fatura verisi, güçlü raporlama, kiracı izolasyonu
Akış motoru	Kalıcı iş kuyruğu	Hatırlatmaların zamanlanması, yeniden deneme, sunucu yeniden başlasa da kaybolmama
Frontend	React + TypeScript	İş listesi, müşteri zaman çizelgesi, akış editörü gibi etkileşimli ekranlar
Gecikme tahmini (sonra)	Ayrı Python servisi	ML ekosistemi; çekirdeği etkilemeden eklenir

Bölüm 2: Veri Modeli ve Senkronizasyon

Fikir #1: B2B Tahsilat Kokpiti · Tasarım taslağı, Bölüm 2/5 · 29 Eylül 2026

Entegrasyon ilkesi. Çekirdek sabit kalır: ortak veri modeli, akışlar, AI ve arayüz (TypeScript). Konnektör her müşterinin ERP'sine göre özel yazılır: view'lar ve eşleme ayarları. Konnektörün dili ERP'nin gerektirdiği araca göre seçilir: SQL ve REST için Node, COM için .NET, SAP için ABAP job.

2.1 Ortak veri modeli

ERP'den gelen veriler (salt-okuma, kaynağı ERP)

Varlık	Temel alanlar
ErpKaynak	Bağlantı, ERP türü, firma ve dönem numarası (Logo'daki firma/dönem ayrımı gibi), son başarılı senkron zamanı
Cari	ERP kimliği, cari kodu, ünvan, VKN/TCKN, ana cari/şube ilişkisi, segment, risk limiti, sorumlu uzman, para birimi
Açık Kalem	Tür (fatura, iade/alacak dekontu, açılış bakiyesi, çek, senet), belge no, e-Fatura ETTN, belge tarihi, vade, tutar, kalan tutar, döviz ve kur, durum (açık, kısmi, kapalı)
Tahsilat	Tarih, tutar, yöntem (havale/EFT, çek, senet, kart, mahsup), kapattığı kalemler

Ürünün kendi ürettiği veriler (ERP'de yok)

Varlık	Temel alanlar
Muhatap	Ad, rol (muhasabe, satın alma), e-posta, telefon/WhatsApp, tercih ettiği kanal, iletişim izni
Mesaj	Gelen veya giden, kanal, içerik, AI etiketi (söz, itiraz, ödendi, diğer)
Arama Kaydı	Uzman, tarih, sonuç, not
Ödeme Sözü	Tarih, tutar, bağlı kalemler, durum (bekliyor, tutuldu, bozuldu). Tutulup tutulmadığını sistem ERP'deki tahsilattan kendisi anlar.
İtiraz	Sebeup (fiyat farkı, eksik teslimat, iade...), sorumlu kişi, durum. Açık olduğu sürece ilgili kalem için hatırlatma durur.

2.2 Türkiye'ye özgü üç kritik nokta

1. Belge bazlı kapama yapılmayan firmalar. Birçok firma tahsilatı faturaya değil cari bakiyeye işler. Bu durumda “hangi fatura açık?” sorusunun ERP'de cevabı yoktur. Konnektör iki modu desteklemeli:

- Belge bazlı:** ERP kapama bilgisini tutuyorsa (örn. Logo'nun ödeme planı tablosu) o kullanılır.
- FIFO:** Tutmuyorsa açık kalemler cari hareketlerinden “önce en eski fatura kapanır” mantığıyla hesaplanır; yaşlandırma raporlarındaki mantıkla aynı.

Hangi modun kullanılacağı müşteri bazında bir ayardır.

2. Çek ve senet. Çekle “ödenen” fatura ERP'de kapanır ama para çekin vadesinde gelir. Bu tutar kokpitte ayrı gösterilir: “portföyde bekleyen çek riski”. Karşılıksız çek ise ayrı bir tahsilat vakası olarak açılır.

3. Döviz. USD ve EUR faturalar kendi döviz tutarıyla izlenir, hatırlatmalar orijinal dövizle yapılır. Yönetici panelinde TL karşılığı güncel kurla gösterilir.

2.3 Senkronizasyon

- İlk yükleme:** Tüm açık kalemler ve son 24 ayın geçmişi aktarılır. Geçmiş, ödeme davranışı ve ileride tahmin modeli için gerekli.
- Artımlı senkron (10-15 dakikada bir):**

- Yalnızca değişen kayıtlar alınır. ERP'deki değişiklik tarihi alanına veya SQL Server'ın değişiklik izleme özelliğine (Change Tracking) bakılır.
- Her kayıt (müşteri, kaynak, varlık, ERP kimliği) anahtarı ve içerik özeti (hash) ile gelir. Değişmemiş kayıt yazılmaz; aynı veri iki kez gelirse zararsızca yok sayılır.
- **Gece mutabakatı:** ERP'de silinen veya geriye dönük düzeltilen kayıtlar artımlı senkrona kaçabilir. Her gece cari bazında ERP bakiyesi ile bizim bakiyemiz karşılaştırılır. Fark çıkan cariler tam olarak yeniden çekilir, fark raporu yöneticiye gider.
- **Müşteriye özel eşleme:** Kurulumda müşteri veritabanında v_cariler, v_acik_kalemler, v_tahsilatlar view'ları ve bir eşleme ayar dosyası hazırlanır. Excel/CSV yüklemesi de aynı eşleme ve doğrulama hattından geçer.

Tazelik kilidi (en önemli güvenlik kuralı). Otomatik bir mesaj gönderilmeden hemen önce iki kontrol yapılır:

1. Kaynağın son başarılı senkronu 30 dakikadan eski mi?
2. Kalem hâlâ açık mı?

Senkron eskiyse o müşterinin otomatik gönderimleri durur ve uyarı düşer. “Ödemiş müşteriye hatırlatma” riskine karşı asıl koruma budur.

Bölüm 3: Tahsilat Akışları ve Uzman Ekranları

Fikir #1: B2B Tahsilat Kokpiti · Tasarım, Bölüm 3/5 · 29 Eylül 2026

3.1 Tahsilat akışı nasıl çalışır?

Akışlar müşteri segmentine göre tanımlanır: **A** stratejik, **B** standart, **C** küçük. Örnek bir B segmenti akışı:

Zaman	Adım	Kanal	Otomasyon
Vadeye 5 gün kala	Nazik ön hatırlatma	E-posta	Otomatik
Vadenin 1. günü	Vade geçti bildirimi	E-posta + WhatsApp	Otomatik
Vadenin 7. günü	İkinci hatırlatma + cari ekstre PDF'i	E-posta	Otomatik (A segmentinde onaylı)
Vadenin 15. günü	Uzman araması	Görev	Uzman
Vadenin 30. günü	Yöneticiye eskalasyon, sevkiyat durdurma önerisi	Görev	Onaylı
Vadenin 45. günü	Hukuki süreç ön değerlendirmesi	Görev	Yönetici

Akış kuralları

- Cari başına tek mesaj:** Bir müşterinin vadesi geçmiş tüm faturaları tek mesajda toplanır. Borçluya fatura başına ayrı mail gitmez.
- Kademeli otomasyon kuralı:**
 - B ve C segmenti, belirlenen tutar eşiğinin altı ve ilk iki adım otomatik gider.
 - A segmenti, eşik üstü tutarlar ve sonraki adımlar onay kuyruğuna düşer.
- Akışı durduran veya bekleten durumlar:**
 - Kalem kapandı.
 - Aktif bir ödeme sözü var: akış söz tarihi ile birkaç günlük tolerans dolana kadar bekler.
 - Açık bir itiraz var.
 - Uzman akışı elle duraklattı.
 - Tazelik kilidi devrede (Bölüm 2).
- Gönderim zamanı:** Hafta içi 09:00-18:00. Resmî tatil, bayram ve arefe öğleden sonrası atlanır. Aynı müşteriye tüm kanallar toplamında en fazla 3 günde bir mesaj gider.
- Şablonlar:** Türkçe ve farklı ton seviyelerinde olur. Cari ünvanı, kalem listesi, toplam tutar, IBAN ve ekstre eki gibi değişkenler içerir. WhatsApp şablonları Meta'nın önceden onayını gerektirdiği için kurulumda hazırlanır.

3.2 Uzman ekranları

- Bugün (iş listesi):** Öncelik şu faktörlere göre hesaplanır: gecikmiş tutar, gecikme günü, segment ağırlığı, bozulan söz, yeni gelen yanıt. Listede onay bekleyen taslaklar, aranacak müşteriler, yanıtlanacak mesajlar ve bugün vadesi gelen sözler bulunur.
- Cari detay:** Tek bir zaman çizelgesinde faturalar, tahsilatlar, mesajlar, aramalar, sözler ve itirazlar görünür. Yanında yaşlandırmalı açık kalem tablosu ve muhataplar yer alır. Hızlı aksiyonlar: e-posta veya WhatsApp gönder, arama kaydı gir, söz gir, itiraz aç, akışı duraklat.
- Onay kuyruğu:** Taslaklar toplu olarak onaylanabilir veya düzenlenip gönderilebilir.
- Gelen kutusu:** AI'nın etiketlediği yanıtlar ve önerilen aksiyon burada durur. Örnek: "15 Ekim'de ödeyeceğiz" yanıtı gelince sistem 15 Ekim tarihli bir ödeme sözü önerir, uzman tek tıkla onaylar.
- Arama kaydı:** Sonuç kodlarıyla girilir: ulaşıldı ve söz verdi, ulaşılamadı, yanlış kişi, itiraz etti. İleride santral entegrasyonu ile otomatik kaydedilir.

6. **İtiraz:** Satış veya lojistik kişisine görev olarak düşer. Hafif bir ekrandan ya da e-postadaki linkten yanıtlanır; çözüm süresi (SLA) takibi yapılır.

3.3 Yönetici paneli

- **DSO:** Ortalama tahsilat süresi.
- **Tahsilat etkinlik endeksi (CEI).**
- **Yaşlandırma:** 0-30, 31-60, 61-90 ve 90+ gün dilimleri.
- **Söz tutulma oranı.**
- **Uzman bazlı performans.**
- **İtiraz sebepleri dağılımı.**
- **Akış etkinliği:** hangi adımdan sonra ödeme geldiği.

3.4 Roller

Rol	Yetki
Tahsilat uzmanı	Kendi carileri üzerinde tüm aksiyonlar
Tahsilat yöneticisi	Tüm cariler, onaylar, akış ve şablon yönetimi, panel
Satış temsilcisi	Kendi carilerini görür, itirazlara yanıt verir
Yönetici (admin)	Kullanıcı, entegrasyon ve kanal ayarları

Not: “Sevkiyat durdurma” MVP’de yalnızca bir öneri görevi olarak kalır, çünkü ERP’ye yazılmıyor. ERP’de sevk blokajını otomatik koymak, geri yazma özelliğiyle birlikte yol haritasına girer.

Bölüm 4: AI, KVKK ve Güvenlik

Fikir #1: B2B Tahsilat Kokpiti · Tasarım, Bölüm 4/5 · 29 Eylül 2026

4.1 AI'ın görevleri

Görev	Ne yapar	Güvenlik önlemi
Yanıt sınıflandırma	Gelen e-posta ve WhatsApp mesajını etiketler: ödeme sözü, itiraz, ödendi, bilgi talebi (ekstre/fatura kopyası), yanlış kişi, diğer	Güven puanı düşükse etiket uzmana sorulur
Bilgi çıkarma	Yanıttan tarih, tutar ve fatura numarasını çeker	Tarih geçmişte olamaz; tutar ve fatura no açık kalemlerle karşılaştırılır; eşleşmezse uzmana gider
Taslak yazma	Uzman için yanıt ve hatırlatma taslağı hazırlar	Her taslak uzman onayından geçer
Özetleme (sonra)	Uzun yazışma ve arama notlarını özetler	Yalnızca okuma amaçlı

Kritik tasarım kararı: otomatik giden mesajlar sabit şablondur. Bölüm 3'teki otomatik adımlar değişkenleri doldurulmuş, önceden onaylı şablonlardır; AI'ın serbest yazdığı metin değildir. AI'ın yazdığı her metin uzman onayından geçer. Böylece borçluya AI'ın uydurduğu bir tutar veya tarih gitmez.

Prompt injection koruması: Gelen e-postalar güvenilmeyen içeriktir; borçlunun mailinde “tüm faturaları kapat” gibi bir talimat olabilir. Bu yüzden AI'ın çıktısı yalnızca yapılandırılmış etiket ve alanlardır. AI hiçbir aksiyonu doğrudan tetikleyemez; aksiyonu sistem kuralları veya uzman alır.

Öğrenme döngüsü: Uzmanın düzelttiği etiketler kaydedilir. Bunlarla müşteri bazında doğruluk ölçülür ve bir test seti oluşturulur. Model veya prompt değişikliği canlıya alınmadan önce bu sette sınanır.

Karar: AI modelinin çalıştığı yer

Sağlayıcıdan bağımsız tasarım (seçildi).

- Varsayılan: maskelemeli global bir LLM API'si + KVKK standart sözleşmesi.
- Hassas müşteriler için: Türkiye'de barındırılan açık kaynak model seçeneği.
- Seçim müşteri bazında bir ayardır; uygulama tek bir AI arayüzü üzerinden çalışır, sağlayıcı değişse de çekirdek değişmez.

4.2 KVKK

- Hangi veri kişisel?** Firma bilgileri tek başına kişisel veri değil. Ama muhatap adı, e-posta, telefon, mesaj içerikleri ve şahıs şirketlerine ait veriler kişisel veridir.
- Roller:** Müşterimiz veri sorumlusudur, biz veri işleyeniz. Her müşteriyle bir veri işleme sözleşmesi yapılır. VERBİS kaydı müşterinin sorumluluğundadır.
- Barındırma:** Veritabanı ve yedekler Türkiye'de tutulur.
- Yurt dışına aktarım (LLM sağlayıcısı):** 2024 KVKK değişikliğiyle yurt dışı aktarımda standart sözleşme yolu açıldı; imzalanan standart sözleşmenin Kurul'a bildirilmesi gerekir.
 - LLM'e gönderilmeden önce maskeleme yapılır: kişi adı, telefon, e-posta ve IBAN yer tutucularla değiştirilir, dönen sonuç geri doldurulur.
 - Yurt dışına hiç veri çıkmasını istemeyen müşteriler için Türkiye'de barındırılan model kullanılır.
- İleti izni:** Mevcut bir borcun hatırlatılması, ticari elektronik ileti mevzuatında onay istisnası kapsamında değerlendiriliyor. Yine de şablonların bu kapsamda kaldığı bir hukukçuya doğrulattırılmalı. WhatsApp tarafında ayrıca Meta politikası gereği muhatabın izni alınmalı ve kaydı tutulmalı.

4.3 Güvenlik

- **Kiracı izolasyonu:** Her tabloda müşteri kimliği bulunur. PostgreSQL satır seviyesi güvenliği (Row Level Security) ile bir müşterinin verisi başka müşterinin sorgusunda teknik olarak görünemez.
- **Ajan güvenliği:**
 - Yalnızca dışarı bağlantı kurar.
 - Her ajanın kendine ait, yenilenen bir kimliği vardır (mTLS veya imzalı token).
 - Veritabanı kullanıcısı yalnızca view'ları okuyabilir.
 - Ajan güncellemeleri imzalı dağıtılır.
- **Şifreleme:** İletimde TLS, depolamada disk ve veritabanı şifreleme. E-posta OAuth token'ları ve sırlar ayrı bir anahtar kasasında tutulur.
- **Kimlik:** Kurumsal SSO (Microsoft Entra ID, Google) ve çok faktörlü doğrulama. Rol bazlı yetki Bölüm 3.4'teki rollere göre.
- **Denetim kaydı:** Gönderilen her mesaj, her onay ve her ayar değişikliği değiştirilemez bir kayda yazılır. Bu kayıt “ne zaman, kime, ne gönderdiniz?” itirazlarında kanıt olur.
- **Saklama ve silme:** Veri saklama süresi müşteri bazında ayarlanır. Sözleşme bitince veri silinir ve bu belgelenir.
- **Kurumsal satış için:** İlk büyük müşteriden önce sızma testi yapılır. ISO 27001 yol haritasına konur; orta-büyük firmaların satın alma süreçlerinde genelde sorulur.

Bölüm 5: Yol Haritası, Riskler ve Başarı Ölçütleri

Fikir #1: B2B Tahsilat Kokpiti · Tasarım, Bölüm 5/5 · 29 Eylül 2026

5.1 Yol haritası (ilk pilota ~4 ay)

Faz	Süre	İçerik
0: Keşif ve pilot müşteri	0-4. hafta	8-10 finans yöneticisiyle görüşme. 1-2 pilot müşteri, yani tasarım ortağı bulunur; ilk konnektörün hangi ERP için yazılacağı bu müşteriye göre belirlenir. İletim izni ve KVKK için hukuk görüşü alınır. Meta işletme doğrulaması ve WhatsApp sağlayıcısı ayarlanır.
1: Çekirdek	1-2. ay	Ortak veri modeli ve Excel/CSV yükleme. Cari detay ekranı ve iş listesi. E-posta gönderme ve alma (M365/Gmail). Arama kaydı, söz ve itiraz takibi. Denetim kaydı, SSO ve roller.
2: Akışlar ve entegrasyon	2-3. ay	Akış motoru, şablonlar, onay kuyruğu, tazelik kilidi. Pilot müşterinin ERP konnektörü ve ajanı. Gece mutabakatı.
3: AI, WhatsApp ve pilot	3-4. ay	WhatsApp kanalı. AI ile sınıflandırma ve bilgi çıkarma. Yönetici paneli. Pilot canlıya alınır.

Pilot açılışı “gölge mod” ile yapılır. İlk 2 hafta sistem mesajları hazırlar ama hiçbirini göndermez. Uzmanlar taslakları kendi yaptıklarıyla karşılaştırır. Sorun çıkmazsa otomatik adımlar segment segment açılır.

5.2 MVP sonrası büyüme

- B) Müşteri portalı:** ekstre görüntüleme, itiraz açma, ödeme sözü ve online ödeme.
- C) Concierge pilot:** Excel yedeği sayesinde yeni müşteriler ajan kurulmadan hızla başlatılır.
- ERP'ye geri yazma:** sevk blokajı ve tahsilat kaydının ERP'ye yazılması.
- Gecikme ve nakit akışı tahmini.**
- Ödeme-fatura otomatik eşleştirme.**
- MCP ile sorgu asistanı:** uzman “bu müşterinin son 6 aylık ödeme davranışı nasıl?” gibi sorular sorabilir.
- Kanallar:** SMS (İYS kaydıyla), santral entegrasyonu, KEP ile ihtarname.
- ISO 27001.**

5.3 Riskler ve önlemler

Risk	Önlem
Orta-büyük firmalarda satış süreci uzun	Tasarım ortağı pilotu; salt-okuma ve Excel ile düşük riskli başlangıç; ücretli pilot
Her müşteriye özel konnektör pahalı	View ve eşleme şablonlarından bir kütüphane oluşturulur; aynı ERP'deki ikinci müşteri çok daha ucuza kurulur; ayrı kurulum ücreti alınır
Global rakipler (Upflow, HighRadius, Esker)	Yerel farklar öne çıkarılır: yerli ERP'ler, çek/senet, FIFO kapama, WhatsApp, Türkçe, KVKK, TL fiyat
ERP firmalarının ve iş ortaklarının kendi modülleri	Rakip değil iş ortağı kanalı olarak konumlanma (örn. Nebim görüşmesi)
Muhatap bilgisi eksik veya eski	Kurulumda muhatap tamamlama ekranı; “yanlış kişi” yanıtlarından öğrenme
Ödemiş müşteriye yanlış mesaj gitmesi	Tazelik kilidi, sabit şablonlar, gölge mod
Mevzuat	Hukuk görüşü Faz 0'da alınır

5.4 Pilot başarı ölçütleri (hedefler, garanti değil)

- **Yanlış gönderim sıfır:** ödemiş müşteriye hiç hatırlatma gitmemeli. Bu bir kırmızı çizgi.
- **Vadesi 60 günü geçmiş alacak tutarında** anlamlı düşüş.
- **DSO'da** 3 ay içinde %10 ve üzeri iyileşme hedefi.
- **Uzman başına yönetilen cari sayısında** artış.
- **Söz tutulma oranı** ölçülür ve izlenir.
- **AI sınıflandırma doğruluğu** pilot verisinde %90 ve üzeri.
- **Uzmanların haftalık aktif kullanımı:** kokpit gerçekten her gün açılıyor mu?

Açık konu: Fiyatlandırma modeli henüz konuşulmadı (örn. kullanıcı başı, yönetilen alacak hacmi veya cari sayısı bazlı abonelik + kurulum ücreti).

Ek: Teknoloji Karşılaştırması ve ERP Veri Desenleri

Fikir #1: B2B Tahsilat Kokpiti · Tasarım çalışması ek notu · 29 Eylül 2026

1. Tamamen .NET ile tamamen JS/TS karşılaştırması

Tamamen JS/TS: ajan, backend ve frontend hepsi Node/TypeScript

Artılar	Eksiler
Tek dil. Tipler ajan, backend ve frontend arasında ortak tutulur (örn. zod şemaları).	COM tabanlı ERP SDK'larıyla (Logo Objects, NetOpenX) konuşmak kırılğan (winax veya edge-js gibi köprüler gerekir). Salt-okuma MVP'de sorun değil; ERP'ye geri yazmada sorun olur.
Mevcut araçlarınız zaten Node: abap-adt-api bir npm kütüphanesi. MCP'nin en olgun SDK'sı TypeScript. Bu birikimi olduğu gibi kullanırsınız.	Windows Service olarak çalıştırmak ek sarmalayıcı ister (node-windows, NSSM). Doğal değil ama çalışır.
LLM, WhatsApp ve e-posta SDK'ları genellikle önce TS ve Python için çıkar.	SQL Server'a Windows kimlik doğrulamasıyla bağlanmak native modül ister (msnodesqlv8), kurulumda sorun çıkarabilir.
Hızlı prototip, geniş geliştirici havuzu.	Müşteri sunucusuna kurulan ajanın çok sayıda npm bağımlılığı olur. Kurumsal BT güvenlik incelemesinde soru işareti yaratır.
Ajan tek dosya olarak paketlenabilir (Node SEA veya Bun).	Tek dosya paketleme .NET kadar olgun değil. SAP'nin Node RFC kütüphanesinin (node-rfc) bakımının durdurulduğu biliniyor; ayrıca doğrulanmalı.

Tamamen .NET: ajan ve backend .NET, frontend React veya Blazor

Artılar	Eksiler
Windows Service, SQL Server, COM ve SAP NCo desteği doğal. Ajan için en sağlam yol.	Frontend yine TypeScript (React). Blazor seçilirse zengin arayüz ve işe alım tarafı zayıflar. Pratikte yine iki dil.
Ajan ile backend aynı veri modelini paylaşır.	Mevcut abap-adt-api ve MCP birikiminiz doğrudan taşınmaz.
Güçlü tip sistemi, performans, uzun destek süresi, kurumsal kabul.	Bazı AI ve mesajlaşma SDK'ları .NET'te topluluk seviyesinde kalıyor (düz HTTP ile sorun çözülür).

Güncellenen öneri. Ekibiniz Node ve MCP ile zaten çalıştığı için:

- Backend ve frontend TypeScript.** AI, MCP, e-posta ve WhatsApp katmanı burada.
- Ajan çok ince tutulur:** yalnızca oku ve gönder. MVP'de ajan da Node ile yazılabilir, çünkü okuma SQL veya REST ile yapılıyor.
- ERP'ye COM ile geri yazma gerektiği gün sadece o modül .NET ile yazılır.

2. SAP'deki mevcut sürecin diğer ERP'lerdeki karşılığı

SAP'de kullanılan iki desen:

Desen	SAP'de bugün yapılan	Mantığı
İtme (push)	ABAP background job (SM36) → API → AI	ERP'nin içinden zamanlanmış iş veriyi dışarı gönderir.
Çekme (pull)	cron → MCP + abap-adt-api → AI	Dışarıdaki bir süreç ERP'ye bağlanıp veriyi alır.

Yerli ERP'lerde ABAP gibi bir iç programlama dili ve job altyapısı yok. Bu yüzden itme desenini ERP yerine veritabanı veya işletim sistemi seviyesinde kurmak gerekiyor.

ERP	Çekme (cron + MCP'nin karşılığı)	İtme (SAP job'unun karşılığı)
Logo Tiger/Go	Logo REST servisi veya salt-okuma SQL. Cari tablosu LG_001_CLCARD , vade ve ödeme planı LG_001_01_PAYTRANS (001 firma, 01 dönem numarası).	SQL Server Agent job veya Windows Görev Zamanlayıcı ile bir script, API'ye gönderir.
Netsis	NetOpenX REST servisi veya SQL (TBLCASABIT cari, TBLCAHAR cari hareket).	SQL Server Agent job veya Görev Zamanlayıcı.
Nebim V3	Nebim Integrator (REST/JSON) veya SQL (örn. cdCurrAcc cari tabloları).	SQL Server Agent job; Integrator üzerinden tetikleme.
Mikro	Mikro API veya SQL (CARI_HESAPLAR , CARI_HESAP_HAREKETLERI).	SQL Server Agent job veya Görev Zamanlayıcı.

Tablo adları bilinen yapılar ama sürüme göre değişebilir. Her müşteride kurulum sırasında doğrulanmalı.

Önemli: Yerli ERP'lerde ADT'nin karşılığı yok. MCP ile yapılmak istenirse kendi MCP sunucunuzu yazarsınız. Bu sunucu ya ERP'nin REST servisini sarar ya da salt-okuma SQL view'lerini açar. Aslında tasarımdaki “bağlantı ajanı” tam olarak bu işi, yani çekme desenini, tüm ERP'ler için standart hale getiriyor.

Diğer ERP'lerde uçtan uca süreç

1. Kurulumda müşterinin veritabanında salt-okuma bir kullanıcı ve birkaç view açılır: v_acik_kalem , v_cariler , v_tahsilatlar . ERP'ye özel karmaşıklık bu view'larda kalır.
2. Ajan (veya cron ile çalışan bir script) 10-15 dakikada bir yalnızca değişen kayıtları okur ve API'ye gönderir.
3. Backend veriyi ortak modele yazar, hatırlatma akışlarını tetikler.
4. AI yalnızca bu verinin üzerinde çalışır: gelen yanıtları sınıflandırır, mesaj taslağı yazar.

Tasarım açısından iki uyarı

1. Veri taşıma işi deterministik olmalı, AI o yolda olmamalı. Cron + MCP + AI keşif ve ad-hoc soru sormak için çok iyi. Ama fatura ve bakiye senkronizasyonu LLM üzerinden yapılırsa, bir kaydın atlanması durumunda “ödemiş müşteriye hatırlatma gitti” hatası oluşur. Önerilen ayırım:

- **Senkronizasyon:** düz konnektör.
- **MCP:** uzmanın “bu müşterinin son 6 aylık ödeme davranışı nasıl?” gibi sorularını sorduğu bir özellik (yol haritası adayı).

2. SAP müşterilerinde ADT'yi üretim veri çekimi için kullanmayın. ADT bir geliştirici arayüzü.

Geliştirici yetkisi (S_DEVELOP) ister ve canlı sistemlerde genelde kısıtlıdır. Ayrıca SAP'nin dolaylı kullanım (indirect/digital access) lisanslama konusu var. Ürün için öneriler:

- Zaten bilinen ABAP job ile itme, doğrudan Veri Alım API'sine.
- Ya da CDS view'den yayınlanan bir OData servisi.
- Böylece SAP müşterilerinde ajan kurmaya bile gerek kalmaz.

Sonuç: Çekirdek TypeScript ile yazılır; konnektör her müşterinin ERP'sine göre özelleştirilir (Bölüm 1.4).